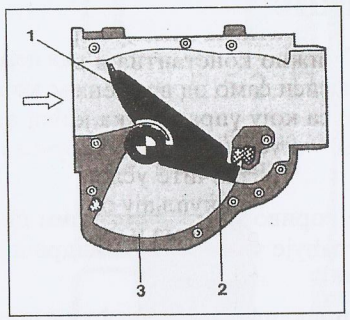
## 2.5.4. Прилагођавање смеше условима рада

У посебним условима рада (хладан старт, загревање, убрзање, празан ход и пуно оптерећење) састав смеше се мора кориговати.

ПРЕКИДАЧ ПРИГУШНОГ ЛЕПТИРА. – Поставља се на осовину лептира и има два крајња положаја. Када је лептир потпуно затворен (празан ход) и потпуно отворен (пуно оптерећење) затвара се и одговарајући контакт прекидача. На тај начин до управљачке јединице стижу информације о положају лептира, односно о врсти оптерећења.

БИМЕТАЛНИ ВЕНТИЛ. – Сличне је конструкције као и код осталих система. Обезбеђује додатну количину ваздуха чиме се повећава број обртаја и обезбеђују мирнији рад мотора и брже загревање.

СЕНЗОР ТЕМПЕРАТУРЕ. – Даје сигнале управљачкој јединици која, у зависности од температуре мотора, обогаћује смешу током хладног старта и у фази загревања.




*Слика 2.49. – Мерач протока ваздуха – протокомер L3–JETRONIC система: 1. лебдећа мерна плоча (клапна), 2. компензациона (пригушна) клапна, 3. пригушна комора*

ЛАМБДА РЕГУЛАЦИЈА. – На основу сигнала ЛАМБДА сонде управљачка јединица вреднује састав радне смеше. Према резултатима тог мерења, управљачка јединица коригује састав смеше, тако да током нормалног рада мотора њена средња вредност увек буде блиска теоријској ($\lambda = 1$). Корекција се реализује непосредно, променом дужине импулса за бризгаљке. Ова регулација значајније утиче на рад мотора у празном ходу.

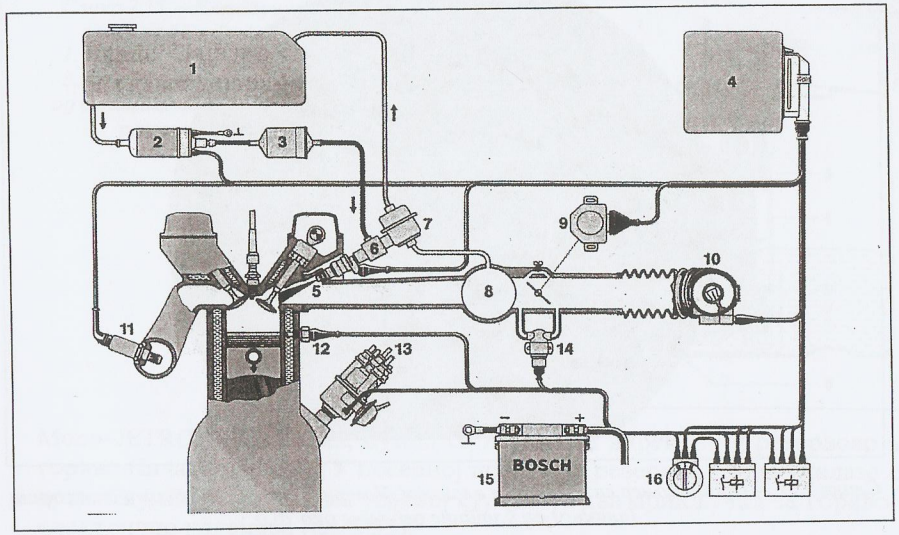
На слици 2.49 приказан је протокомер L3–JETRONIC система.

# 2.6. Систем Bosch LH–Jetronic

LH–JETRONIC систем је веома сличан основном L–JETRONIC систему. Разликују се само по мерачу протока ваздуха – протокомеру, који је израђен са ужареним влакном. Код њега на резултат мерења не утиче густина ваздуха, која зависи од температуре и атмосферског притиска.

На слици 2.50 шематски је приказан LH–JETRONIC систем.






*Слика 2.50. – Шематски приказ LH–JETRONIC система: 1. резервоар за гориво, 2. електрична пумпа, 3. филтер за гориво, 4. електронска управљачка јединица, 5. бризгаљка, 6. главна разводна цев, 7. регулатор притиска, 8. усисни колектор, 9. прекидач пригушног лептира, 10. протокомер са ужареним влакном, 11. ЛАМБДА сонда, 12. сензор температуре мотора, 13. разводник паљења, 14. биметални вентил, 15. акумулатор, 16. контакт-кључ*

**Напомена**. – Комплетна инсталација за напајање горивом као и системи за прикупљање и обраду података са одговарајућим сензорима и давачима су исти као и код L–JETRONIC система. Разликује се само протокомер са ужареним влакном.

## 2.6.1. Протокомер са ужареним влакном

Усисани ваздух пролази кроз мерну цев у којој се (на изолационим алкицама) налази разапето танко ужарено влакно од платине (сл. 2.51). То влакно представља једну грану *мосне* везе за мерење отпора (сл. 2.52)

ПРИНЦИП РАДА. – Електрична струја која загрева влакно подешава се тако да температура влакна увек буде за једну исту константну вредност виша од температуре усисаног ваздуха. Већа количина усисаног ваздуха више хлади ужарено влакно, те је потребна и јача струја да би температура влакна остала иста. Тако је јачина струје, која загрева влакно, сразмерна количини усисаног ваздуха. Помоћу посебног отпорника $P_к$ врши се компензација утицаја температуре усисаног ваздуха на излазни сигнал (сл. 2.52).